

d-ddeck 서버 운영 매뉴얼

작성일: 2026-09-27 · 기준 버전: 서버/앱 1.0.13

대상: 현재 Ubuntu 서버를 관리하는 운영자. 서버 실행, 중지, 백업, 업데이트, 복구, 클라이언트 배포와 장애 대응을 설명합니다. 일반 업무 화면은 사용자 가이드를 참고하세요.

이 문서는 현재 설치본을 조사한 결과를 기준으로 작성했습니다. 아래에서 `sudo` 비밀번호를 요청하면 Ubuntu 로그인 계정의 관리자 비밀번호를 터미널에 입력합니다. 입력 중 문자가 보이지 않는 것은 정상입니다. 앱 로그인 비밀번호와는 별개입니다.

- d-ddeck 서버 운영 매뉴얼
 - 1. 현재 운영 환경
 - 2. 자주 사용하는 명령
 - 3. 서버 시작·종료와 정상 확인
 - 3.1 중지 상태에서 시작
 - 3.2 부팅 시 자동 실행
 - 3.3 서버 중지
 - 4. 진행률을 보며 백업 후 재시작
 - 5. 백업 범위·보관과 전체 백업
 - 5.1 일상 DB 백업
 - 5.2 DB·첨부·설정의 전체 백업
 - 6. 서버 업데이트와 DB 마이그레이션
 - 6.1 재시작과 업데이트의 차이
 - 6.2 현재 바탕화면 설치본 업데이트 순서
 - 7. Windows·Android 앱 업데이트 배포
 - 8. 견적서·매장 정보 운영
 - 9. 장애 대응
 - 10. 백업 복구와 롤백
 - 10.1 복구 전 준비
 - 10.2 SQLite DB 복구 명령
 - 10.3 복구 후 확인
 - 11. 정기 운영 점검
 - 12. 다른 PC에 새 서버 설치할 때
 - 13. 운영 기록 양식과 참고 문서

1. 현재 운영 환경

항목	현재 값
운영체제 / 실행 계정	Ubuntu / leemoon

항목	현재 값
프로젝트	/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db
서버 작업 폴더	/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db/backend
서비스 이름	ddeck.service
서비스 설정	/etc/systemd/system/ddeck.service
Python 가상환경	backend/.venv-linux
서버 설정	backend/.env
DB	SQLite, backend/ddeck.db
첨부파일	backend/storage/
사내 앱 접속 주소	http://192.168.0.20:8000
서버 자체 상태 확인	http://127.0.0.1:8000/healthz
검증용 서버	127.0.0.1:18000 , 운영과 별도 DB
조사 시 상태	서비스 active, 부팅 자동 시작 enabled, 응답 버전 1.0.13

이 설치본은 바탕화면 프로젝트에서 실행됩니다. /opt/ddeck 에 설치하는 신규 서버 패키지과 경로가 다릅니다. **현재 서버에는 /opt/ddeck 전용 deploy/update.sh , deploy/backup.sh 를 그대로 실행하지 마세요.** 새 PC의 표준 설치의 마지막 장을 참고하세요.

휴대폰·Windows 앱의 서버 주소에는 192.168.0.20 을 사용합니다. 다른 기기에서 127.0.0.1 을 입력하면 그 기기 자신에게 접속하므로 서버에 연결되지 않습니다. IP가 변경됐다면 공유기의 DHCP 예약과 앱 주소를 함께 확인하세요.

2. 자주 사용하는 명령

목적	터미널 명령
중지된 서버 시작	sudo systemctl start ddeck
상태 확인	systemctl status ddeck --no-pager -l
백업 후 재시작	ddeck-restart
백업만 실행	ddeck-restart --backup-only
서버 중지	sudo systemctl stop ddeck
부팅 자동 시작 설정	sudo systemctl enable ddeck
자동 시작 여부 확인	systemctl is-enabled ddeck
최근 로그 50줄	journalctl -u ddeck -n 50 --no-pager
실시간 로그	journalctl -u ddeck -f

목적	터미널 명령
응답 / 버전 확인	<code>curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8000/healthz</code>

`systemctl status` 화면이 페이지 형태로 열리면 `q` 로 나옵니다. 실시간 로그는 `Ctrl+C` 로 종료하며, 로그 보기 종료는 서버를 중지하지 않습니다.

`sudo systemctl restart ddeck` 자체에는 백업 기능이 없습니다. 일상 재시작에는 `ddeck-restart` 를 사용하세요. `ddeck-restart` 는 이번에 현재 PC에 추가한 명령이며, 1.0.13 배포 파일에 원래 포함된 명령은 아닙니다.

3. 서버 시작·종료와 정상 확인

3.1 중지 상태에서 시작

```
sudo systemctl start ddeck
systemctl status ddeck --no-pager -l
curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8000/healthz
```

정상 기준은 `Active: active (running)` 과 아래 JSON입니다. 시작 직후 아직 준비 중이면 잠시 후 `curl` 을 다시 실행합니다.

```
{"status": "ok", "version": "1.0.13"}
```

그다음 같은 사내망의 앱에서 로그인하고 목록을 조회합니다. `/healthz` 는 기본 응답 확인이므로 로그인·DB 조회까지 대신 검증하지 않습니다.

3.2 부팅 시 자동 실행

현재는 이미 설정돼 있습니다. 새로 등록하거나 해제했을 때만 아래 명령을 사용합니다.

```
sudo systemctl enable ddeck
systemctl is-enabled ddeck
```

`enabled` 면 부팅 자동 시작 대상입니다. `enable` 만으로 지금 중지된 서버가 시작되는 것은 아니므로 필요하면 `start` 도 실행합니다.

3.3 서버 중지

```
sudo systemctl stop ddeck
systemctl is-active ddeck
```

정상 중지 시 `inactive` 입니다. 중지 중에는 앱 로그인·저장·동기화와 서버 스케줄러가 작동하지 않습니다. 관리 작업 전에 사용자에게 시간을 안내하세요. 운영 서비스가 켜져 있는 동안 같은 DB로 별도 `uvicorn` 서버를 실행하지 않습니다.

4. 진행률을 보며 백업 후 재시작

```
ddeck-restart
```

진행 예:

```
DB 복사 [#####-----] 50%
DB 복사 [#####] 100%
백업 무결성 검사 중...
백업 완료: /home/leemoon/.local/share/ddeck-backups/restarts/...
서버 DB 구조 확인 중...
백업 검증 완료. 서버 재시작 중...
서버 정상 실행: 1.0.13
```

처리 순서는 서비스 경로 확인 → 관리자 인증 → SQLite 온라인 백업 → 무결성 검사 → DB 구조 검사 → 재시작 → 최대 30 초 정상 응답 확인입니다.

- 게이지는 실제 DB 페이지 복사 비율입니다. 100% 뒤에도 무결성 검사가 남아 있습니다.
- DB가 작으면 게이지가 빠르게 완료됩니다.
- 백업·설정 복사·DB 구조 검사 실패 시 재시작하지 않습니다.
- 이 명령은 의존성 설치나 DB 마이그레이션을 자동 실행하지 않습니다.
- Ctrl+C 로 중단했다면 서비스 상태를 확인합니다. 이미 재시작 단계였다면 서비스 상태가 바뀌었을 수 있습니다.
- 현재 SQLite 설치본과 서비스 이름 ddeck , 포트 8000 기준입니다.

명령을 찾지 못할 때:

```
~/bin/ddeck-restart
```

프로젝트에서 직접 실행할 수도 있습니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'
./deploy/restart-with-backup.sh
```

5. 백업 범위·보관과 전체 백업

5.1 일상 DB 백업

```
ddeck-restart --backup-only
```

서버를 재시작하지 않으며 관리자 인증도 요청하지 않습니다. 백업 위치:

```
/home/leemoon/.local/share/ddeck-backups/restarts/  
restart-날짜-시각/  
ddeck.db  
backend.env  
manifest.json
```

DB에는 계정, 업무 기록, 매장 정보와 저장한 견적 PDF 등이 포함됩니다. `backend.env`에는 비밀 설정이 있으므로 백업 폴더 전체를 공개 저장소나 채팅에 올리지 않습니다. 폴더 권한은 0700, DB·설정 파일은 0600입니다.

업로드한 사진·일반 첨부파일은 `backend/storage`에 있으므로 위 DB 백업에 포함되지 않습니다. 온라인 백업 시점 이후의 변경도 해당 백업에는 포함되지 않습니다. 파일 백업까지 필요한 업데이트·복구 전에는 전체 백업을 수행하세요.

백업은 매번 새 폴더에 저장하며 자동 삭제하지 않습니다. 정기적으로 용량과 보존본을 확인하고 외장 디스크나 승인된 NAS로 복사하세요. 같은 디스크의 백업만으로는 디스크 고장에 대비할 수 없습니다. 현재 자동 원격 전송이나 주기 실행이 설정됐다고 가정하지 마세요.

5.2 DB·첨부·설정의 전체 백업

아래 블록은 **현재 설치 경로와 DB 파일 기준**입니다. 서버를 중지하고 백업합니다. 한 단계라도 실패하면 중단하며 서버는 중지 상태로 남습니다. 출력된 백업 폴더를 기록하세요. 완료 후에도 점검·업데이트를 이어갈 수 있도록 자동 시작하지 않습니다.

```
bash <<'BASH'  
set -euo pipefail  
umask 077  
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'  
sudo systemctl stop ddeck  
if systemctl is-active --quiet ddeck; then  
    echo '서버가 아직 실행 중입니다.' >&2  
    exit 1  
fi  
DDECK_SNAPSHOT="$(mktemp -d "$HOME/ddeck-full-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)-XXXXXX")"  
backend/.venv-linux/bin/python deploy/sqlite_backup.py snapshot \  
    backend/ddeck.db "$DDECK_SNAPSHOT/ddeck.db"  
cp -a backend/.env "$DDECK_SNAPSHOT/backend.env"  
cp -a backend/storage "$DDECK_SNAPSHOT/storage"  
cp -a /etc/systemd/system/ddeck.service "$DDECK_SNAPSHOT/ddeck.service"  
git rev-parse HEAD > "$DDECK_SNAPSHOT/code-commit.txt"  
backend/.venv-linux/bin/python -m pip freeze > "$DDECK_SNAPSHOT/python-packages.txt"  
(cd "$DDECK_SNAPSHOT" && sha256sum ddeck.db > SHA256SUMS)  
printf '전체 백업 완료: %s\n서버는 중지 상태입니다.\n' "$DDECK_SNAPSHOT"  
BASH
```

추가 수동 서버나 외부 DB 기록 작업도 중지한 상태에서 실행합니다. `.env`의 DB·첨부 경로를 변경했다면 이 블록의 경로도 맞춰야 합니다. 단순 백업 목적이었다면 완료 후 `sudo systemctl start ddeck`으로 시작하고 `/healthz`를 확인합니다.

6. 서버 업데이트와 DB 마이그레이션

6.1 재시작과 업데이트의 차이

작업	하는 일	하지 않는 일
<code>systemctl restart</code>	현재 코드로 프로세스 재실행	백업, 코드 다운로드, 의존성 설치, DB 변경
<code>ddeck-restart</code>	백업·검사 후 프로세스 재실행	코드 다운로드, 의존성 설치, DB 변경
서버 업데이트	코드·의존성·DB 구조를 버전에 맞춤	앱 설치 파일의 자동 배포는 별도
앱 업데이트	Windows·Android 앱을 교체	서버 코드나 DB 구조 변경

1.0.13은 업무 구분·견적 이력·연락 정보용 DB 변경이 필요합니다. 최종 리비전은 `d527a318fc40` 입니다. DB가 이전 상태면 시작 전 검사에서 `Target database is not up to date` 가 발생해 서비스가 시작되지 않습니다.

6.2 현재 바탕화면 설치본 업데이트 순서

- 작업 시간을 안내하고 릴리즈 노트에서 DB 변경 여부를 확인합니다.
- 위의 **전체 백업**을 완료합니다. 서버는 중지된 상태로 둡니다.
- 프로젝트의 `git status --short` 로 미커밋 작업을 확인합니다. 개인 수정·양식 파일을 삭제하거나 강제로 덮어쓰지 않습니다.
- 승인된 릴리즈 코드를 반영합니다. 현재처럼 `master` 로 운영하는 경우 아래 명령은 원격 기본 브랜치를 가져옵니다. **릴리즈 이후 미배포 커밋이 있는지 확인한 경우에만** 이 경로로 반영하고, 특정 버전 배포가 필요하면 운영 담당자가 그 버전의 체크아웃을 준비합니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'
git status --short
git fetch origin --tags
git log -5 --oneline origin/master
git pull --ff-only origin master
```

충돌·인증 실패가 있으면 해결 전 다음 단계를 진행하지 않습니다. `reset --hard` 로 해결하지 마세요.

- 의존성과 DB 구조를 갱신합니다. **서비스 중지와 전체 백업이 완료된 뒤** 한 블록으로 실행합니다. Python 작업에는 `sudo`를 붙이지 않습니다.

```

bash <<'BASH'
set -euo pipefail
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-deck_db/backend'
if systemctl is-active --quiet ddeck; then
    echo '먼저 서버를 중지하고 전체 백업을 완료하세요.' >&2
    exit 1
fi
.venv-linux/bin/python -m pip install -r requirements.txt
env -u DEBUG -u DATABASE_URL -u ENVIRONMENT \
.venv-linux/bin/python -m alembic upgrade head
env -u DEBUG -u DATABASE_URL -u ENVIRONMENT \
.venv-linux/bin/python -m alembic check
BASH

```

성공 기준은 명령 종료 성공과 `No new upgrade operations detected.` 입니다. 실패하면 서버를 중지 상태로 두고 로그를 확인합니다. 환경변수 제거 옵션은 터미널의 임시 설정 대신 서비스와 같은 `backend/.env` 를 사용하기 위한 것입니다.

1. 서비스를 시작하고 DB 조회까지 확인합니다.

```

sudo systemctl reset-failed ddeck
sudo systemctl start ddeck
systemctl status ddeck --no-pager -l
curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8000/healthz

```

1. 앱에서 로그인, 기존 대응 조회, 매장 조회, 견적 PDF 열기를 확인한 뒤 사용자에게 완료를 안내합니다.

마이그레이션 리비전 숫자만 바꾸는 `alembic stamp` 는 일반 업데이트 명령이 아닙니다. 시작 오류를 피하려고 임의로 사용하면 실제 테이블과 버전 기록이 달라질 수 있습니다. 오래된 DB의 최초 전환은 별도 검증 도구와 기존 서버 등록 안내를 따릅니다.

7. Windows·Android 앱 업데이트 배포

GitHub 릴리즈 게시, 운영 서버 업데이트, 사내 앱 자동 업데이트 게시를 각각 구분합니다. 서버를 업데이트한 뒤 앱 업데이트 파일을 게시하세요.

릴리즈 다운로드: [GitHub Releases](#)

파일	용도
ddeck-setup-버전.exe	Windows 앱 설치
ddeck-버전-arm64.apk	Android 앱 설치
ddeck-server-버전.run	/opt/ddeck 표준 서버 설치/갱신
update-manifest.json	앱 업데이트 파일 검증용 서명 정보
SHA256SUMS	배포 파일 체크섬

현재 서버에 1.0.13 앱 업데이트 파일을 게시하려면, GitHub CLI가 인증된 설치 소유자 계정으로 다음을 실행합니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'
bash deploy/sync_client_updates.sh v1.0.13
```

스크립트는 해당 릴리즈의 앱 파일을 내려받아 서명·크기·해시를 검증하고 서버의 첨부 저장소 아래 `client-updates` 에 게시합니다. 이미 같은 파일이 게시돼 있으면 검증 후 종료합니다. `.env` 와 GitHub 인증이 필요하며 `sudo`로 실행하지 않습니다.

앱에서는 재실행 또는 설정의 업데이트 확인을 사용합니다. Android는 OS 설치 승인이 필요합니다. 기존과 다른 서명 키로 APK를 만들면 정상적인 덮어쓰기 업데이트가 불가능할 수 있으므로 운영 키를 유지합니다. 자세한 절차는 [Android 서명 안내](#)를 참고하세요.

8. 견적서·매장 정보 운영

- 매장 상세 → 수정에서 담당자·연락처·주소를 관리합니다. 기존 수정 권한을 유지합니다.
- 새 대응일지에서 매장을 선택하면 연락 정보가 자동 입력되고 건별로 수정할 수 있습니다.
- 새 견적서에는 대응일지의 연락 정보가 먼저 들어가며, 빈 항목은 매장 정보로 보완합니다.
- 매장 기본 정보를 바꿔도 과거 대응일지와 이미 저장된 견적 PDF는 바뀌지 않습니다.
- 견적 수정은 새 버전을 만들고 이전 파일을 보존합니다. PDF 원본이 DB에 저장되므로 DB 용량도 증가합니다.

회사 양식의 공급자·입금계좌·서명은 서버별로 설정합니다. 회사 원본·서명·계좌는 공개 배포 파일에 포함되지 않습니다. 먼저 실제 양식 파일 경로로 바꿔 검증합니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db/backend'
env -u DEBUG -u DATABASE_URL -u ENVIRONMENT \
.venv-linux/bin/python scripts/import_quotation_defaults.py '/실제/견적서.xlsx'
```

입력 파일과 대상 서버를 확인한 뒤 동일 명령 끝에 `--apply` 를 붙여 저장합니다. 새 견적에 서명이 보이지 않으면 기본값 가져오기 여부와 공급자 회사명·대표자 이름 일치를 확인합니다. 기존 PDF는 설정 변경으로 갱신되지 않습니다.

[견적서 상세 설명](#) · [매장 연락 정보](#)

9. 장애 대응

문제가 발생하면 재시작을 반복하기 전에 상태·로그·응답을 확인합니다.

```
systemctl status ddeck --no-pager -l
journalctl -u ddeck -n 80 --no-pager
curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8000/healthz
```

증상 또는 로그	확인할 원인	조치
Target database is not up to date / exec-condition	코드보다 오래된 DB 구조	백업 후 의존성·마이그레이션·구조 검사, 시작
ModuleNotFoundError	새 의존성 미설치 또는 다른 가상 환경	등록된 ExecStart 경로 확인, 그 가상환경에 requirements 설치
Start request repeated too quickly	반복 실행 실패	먼저 원인 수정, reset-failed 후 시작
Connection refused	해당 IP/포트에서 서버 미실행	active 상태·로그·포트 점검
서버 내부 curl은 성공, 다른 기기는 실패	IP 변경, 다른 Wi-Fi/VPN, 방화벽	사내망 주소와 네트워크 접근 확인
Address already in use	수동 서버 또는 다른 프로세스의 포트 사용	PID/실행 경로 확인 후 중복 서버만 정상 종료
no such table / no such column	잘못된 DB 또는 마이그레이션 누락	WorkingDirectory와 .env, 리비전 확인
401 / 세션 만료	로그인 세션 문제	다시 로그인, 계정 상태·기기 시간 확인
일부 기능만 404 / not-found	구버전 서버 또는 삭제된 건	서버 버전·해당 기록 존재 확인
백업 저장 실패	디스크 부족, 권한, 경로 문제	공간 확보·권한 확인 후 재실행
DB 잠금 오류	다른 기록 작업, 중복 서버	관련 프로세스를 확인하고 작업 종료 후 재시도

추가 진단 명령:

```
systemctl show ddeck -p WorkingDirectory -p ExecStart -p User
ss -ltnp 'sport = :8000'
hostname -I
df -h "$HOME"
sudo ufw status
```

IP·포트에 맞는 접근 정책을 확인한 뒤 네트워크를 수정합니다. 접속 오류 해결을 위해 방화벽 전체를 끄지 않습니다. `/docs` 나 `/openapi.json` 은 운영 설정에 따라 비활성화될 수 있으므로 상태 확인에는 `/healthz` 를 사용합니다.

로그 공유 시 비밀번호, 토큰, `.env` 내용, 고객 연락처 등은 제외합니다. 오류 발생 시각, 실행 명령, 서비스 상태, 마지막 오류 로그, 서버/앱 버전을 함께 남기면 원인 확인이 쉽습니다.

10. 백업 복구와 롤백

복구는 현재 데이터를 백업 시점으로 되돌립니다. 백업 이후 등록한 기록은 복구본에 없으므로 먼저 사용자와 복구 시점을 확인합니다. 운영 복구 전에 별도 시험 DB에서 검증하는 것이 원칙입니다.

10.1 복구 전 준비

1. 서버와 수동 DB 기록 작업을 모두 중지합니다.
2. 현재 상태도 5장의 전체 백업으로 별도 보관합니다.

3. 복구할 백업의 날짜·원본 경로·무결성을 확인합니다. 일상 백업이면 `manifest.json`, 전체 백업이면 `SHA256SUMS` 를 확인합니다.
4. 백업의 DB 리비전과 사용할 서버 코드가 호환되는지 확인합니다.
5. 첨부파일이 필요한 경우 같은 시점의 storage 백업도 준비합니다.

복구 대상 파일을 먼저 검사합니다. 경로는 실제 파일로 바꿉니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'
backend/.venv-linux/bin/python deploy/sqlite_backup.py validate \
'/실제/백업폴더/ddeck.db'
```

정상 검사는 출력 없이 성공 종료할 수 있습니다. 오류가 나오면 복구하지 않습니다.

10.2 SQLite DB 복구 명령

아래는 **서비스 중지, 현재 상태 보관, 복구 대상 확인을 마친 뒤** 실행합니다. 운영 DB를 변경하는 명령입니다. `restore` 는 검사된 임시 DB로 교체하고 이전 WAL/SHM 파일을 정리하므로 단순 파일 덮어쓰기 대신 사용합니다.

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db'
backend/.venv-linux/bin/python deploy/sqlite_backup.py restore \
'/실제/백업폴더/ddeck.db' backend/ddeck.db
```

첨부파일 복구는 서버가 중지된 상태에서 기존 `backend/storage` 를 별도 보관한 후 같은 시점의 백업본으로 교체합니다. 이름이 겹치는 파일을 무작정 합치면 삭제됐어야 할 파일이 남거나 DB와 파일이 어긋날 수 있습니다.

`.env` 는 현재 서버를 유지하는 일반 DB 복구에서 자동 교체하지 않습니다. 서버 이전 등으로 복구할 때만 DB·첨부 경로와 비밀 설정을 검토하고 소유자와 0600 권한을 맞춥니다. `SECRET_KEY`가 바뀌면 재로그인이 필요할 수 있습니다.

10.3 복구 후 확인

```
cd '/home/leemoon/바탕화면/d-ddeck_db/backend'
env -u DEBUG -u DATABASE_URL -u ENVIRONMENT \
.venv-linux/bin/python -m alembic current
env -u DEBUG -u DATABASE_URL -u ENVIRONMENT \
.venv-linux/bin/python -m alembic check
```

구조 검사 실패 시 그대로 시작하지 않습니다. 새 코드를 유지하며 과거 DB를 복구하는 경우 백업 복제본에서 마이그레이션을 검증한 뒤 적용합니다. 이전 버전으로 완전히 롤백한다면 그 버전의 코드·의존성·DB·첨부를 함께 맞춥니다.

검증 후 시작하여 로그인, 주요 기록 건수, 최근 대응 내용, 사진·첨부 다운로드, 견적 PDF를 확인합니다. **견적서 마이그레이션을 downgrade하면 견적 테이블과 PDF가 제거될 수 있으므로** 단순 장애 해결용으로 downgrade하지 않습니다.

11. 정기 운영 점검

주기	점검 항목	정상 기준 / 기록
매일 또는 업무 시작 전	서비스 상태, healthz, 앱 로그인·조회	active, ok, 예상 버전, 주요 목록 정상
업무 데이터 변경 후 / 운영 정책에 따라	DB 백업, 중요 첨부 백업	성공 로그와 백업 위치 기록
매주	디스크 여유, 백업 누락, 오류 로그	용량 증가 추세와 반복 오류 확인
매주	외부 백업 보관 상태	최근 검증본이 서버 외부에도 존재
매월	계정 승인·권한·퇴사자 세션	불필요 계정/세션 정리
분기 또는 큰 업데이트 전	별도 환경 복구 연습	DB·첨부·견적 PDF 복원 확인
업데이트 직후	버전·스키마·업무 동작	로그인·대응·매장·견적 확인

기본 실행 예:

```
systemctl is-active ddeck
curl -fsS --max-time 5 http://127.0.0.1:8000/healthz
df -h "$HOME"
journalctl -u ddeck --since today -p warning --no-pager
```

deploy/monitor.py 는 표준 설치의 backups/last_success.json 을 확인합니다. 현재 ddeck-restart 백업은 그 파일을 만들지 않으므로, 이 모니터를 그대로 실행하면 DB 백업이 있어도 No verified backup 이 표시될 수 있습니다. 현재 환경에 자동 감시·원격 알림이 설치됐다고 가정하지 않습니다.

자동 백업을 새로 구성할 때는 --backup-only 처럼 관리자 인증이 없는 백업 전용 명령을 사용하고 로그·실패 알림·보관 용량 정책도 함께 구성합니다. 대화형 재시작 명령을 그대로 cron에 등록하지 않습니다.

12. 다른 PC에 새 서버 설치할 때

새 PC에 표준 설치하려면 Ubuntu 설치 안내를 따릅니다. 예를 들어 1.0.13 설치 파일을 내려받아 다음처럼 실행합니다.

```
chmod +x ddeck-server-1.0.13.run
sudo ./ddeck-server-1.0.13.run
```

표준 설치 는 /opt/ddeck , 전용 서비스 계정 ddeck 을 사용하고, 기본 DB는 PostgreSQL입니다. 현재 바탕화면 SQLite 설치본과 백업·복구 명령이 다릅니다. 설치 옵션과 기존 서버 이전 절차를 확인한 뒤 실행합니다.

구분	현재 설치본	표준 설치본
경로	사용자 바탕화면 프로젝트	/opt/ddeck
실행 사용자	leemoon	ddeck

구분	현재 설치본	표준 설치본
가상환경	<code>.venv-linux</code>	<code>.venv</code>
DB	SQLite	기본 PostgreSQL, SQLite 옵션
일상 백업	<code>ddeck-restart --backup-only</code>	<code>sudo bash /opt/ddeck/deploy/backup.sh</code>
자동 백업 등록	현재 별도 설정 필요	<code>backup.sh --install-cron</code>
업데이트	이 문서 6장	표준 설치 갱신 절차

외부 접속이 필요하면 VPN 또는 HTTPS와 접속 제한 정책을 함께 구성합니다. 서버를 인터넷에 직접 노출하기 전에 [VPN 안내](#)를 확인하세요. 현재 사내 HTTP 주소만으로 외부망 접근이 된다고 가정하지 않습니다.

13. 운영 기록 양식과 참고 문서

작업할 때 아래 내용을 복사해 운영 일지에 남깁니다.

작업 일시 / 담당자:
 작업 종류: 백업 / 재시작 / 업데이트 / 복구 / 설정 변경
 변경 전 서버·앱 버전:
 백업 위치 및 범위: DB / 설정 / 첨부 / 코드 정보
 실행한 명령:
 변경 후 서버 버전 / DB 리버전:
 확인: healthz / 로그인 / 대응·매장 조회 / 첨부 / 견적 PDF
 문제 및 후속 조치:
 업무 재개 시각:

- [백업 후 재시작 명령](#)
- [사용자 가이드](#)
- [1.0.13 릴리즈 안내](#)
- [견적서 작성·보존 규칙](#)
- [매장 연락 정보 연동](#)
- [표준 설치·서비스 등록](#)
- [백업·복구 연습](#)

위의 검토 문서에는 병합 전 시점의 상태 설명이 일부 남아 있습니다. 현재 릴리즈 상태는 1.0.13 릴리즈 안내와 이 운영 매뉴얼을 기준으로 확인하세요.